Übungsblatt Kapitel 6.1 – 6.4: Komplexe Zahlen

Aufgabe 1:
Bringen Sie die komplexen Zahlen auf die trigonometrische Form.
a) $z = 3 + 4i$
b) $z = 3 - i\sqrt{3}$

Aufgabe 2:
Bringen Sie die komplexen Zahlen auf die Form $x + iy$.
a) $z = 6\left(\cos 60^0 + i \sin 60^0\right)$
b) $z = 4\left(\cos 225^0 + i \sin 225^0\right)$

Aufgabe 3:
a) $-3(-2+6i)$
b) $i\sqrt{2}\left(3 - i\sqrt{3}\right)$
c) $(5+2i)(3+4i)$
d) $(2+3i)(4-5i)$
e) $\left(1+\sqrt{-3}\right)\left(3-\sqrt{-2}\right)$

Aufgabe 4:
a) $\dfrac{16+i\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$
b) $\dfrac{4-i\sqrt{3}}{2i}$
c) $\dfrac{2+3i}{3-4i}$
d) $\dfrac{1}{1+i}$
e) $\dfrac{22}{2-i\sqrt{7}}$
f) $\dfrac{8+7i}{3+4i}$
g) $\dfrac{1+i}{1-i} - \dfrac{1-i}{1+i}$
h) $\dfrac{\left(5+i\sqrt{3}\right)\left(5-i\sqrt{3}\right)}{2-i\sqrt{3}}$
i) $\dfrac{5+10i}{2+4i}$

Aufgabe 5:
a) $(5+3i)+(5-3i)$
b) $(5+3i)-(5-3i)$
c) $(5+3i)(5-3i)$
d) $(5+3i):(5-3i)$
e) $\left(1+i\sqrt{2}\right)^2$
f) $\left(3-i\sqrt{5}\right)^2$

Aufgabe 6:
Verwandeln Sie folgende Summen in Produkte:
a) $4x^2 + 9y^2$
b) $x + y$
c) $17\ (=16+1)$

Aufgabe 7:
Gegeben sind die konjugiert komplexen Zahlen

$z_1 = 2 + 3i$ und $z_1^* = 2 - 3i$
$z_2 = 4 - 2i$ und $z_2^* = 4 + 2i$

a) Berechnen Sie $z_1 \bullet z_2$ und $z_1^* \bullet z_2^*$ und vergleichen Sie die beiden Ergebnisse.
b) Berechnen Sie $\dfrac{z_1}{z_2}$ und $\dfrac{z_1^*}{z_2^*}$ und vergleichen Sie die beiden Ergebnisse.

Lösungen: (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

a) $z = 5\left(\cos 53^0 08' + i \sin 53^0 08'\right)$

b) $z = 2\sqrt{3}\left(\cos 330^0 + i \sin 330^0\right)$

Aufgabe 2:

a) $z = 3 + 3i\sqrt{3}$

b) $z = -2\sqrt{2} - 2i\sqrt{2}$

Aufgabe 3:

a) $6 - 18i$

b) $\sqrt{6} + 3i\sqrt{2}$

c) $7 + 26i$

d) $23 + 2i$

e) $3 + \sqrt{6} + \left(3\sqrt{3} - \sqrt{2}\right)i$

Aufgabe 4:

a) $4\sqrt{2} + \frac{1}{2}i$

b) $-\frac{1}{2}\sqrt{3} - 2i$

c) $-0{,}24 + 0{,}68i$

d) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

e) $4 + 2i\sqrt{7}$

f) $2{,}08 - 0{,}44i$

g) $2i$

h) $8 + 4i\sqrt{3}$

i) $2{,}5$

Aufgabe 5:

a) 10

b) $6i$

c) 34

d) $\frac{8}{17} + \frac{15}{17}i$

e) $-1 + 2i\sqrt{2}$

f) $4 - 6i\sqrt{5}$

Aufgabe 6:

a) $(2x + 3yi)(2x - 3yi)$

b) $\left(\sqrt{x} + i\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x} - i\sqrt{y}\right)$

c) $(4 + i)(4 - i)$

Aufgabe 7:

a) $z_1 \bullet z_2 = 14 + 8i$ $\qquad z_1^* \bullet z_2^* = 14 - 8i$

b) $\frac{z_1}{z_2} = 0{,}1 + 0{,}8i$ $\qquad \frac{z_1^*}{z_2^*} = 0{,}1 - 0{,}8i$